MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy szénnel működő hőerőmű minden egyes kilogramm szén elégetésével 1,8 kWh elektromos energiát állít elő.

a) Mekkora az erőmű hatásfoka?
b) Mennyi szenet kell elégetni az erőműben, hogy az itt termelt energiával működő elektromos bojlerben 100 liter, 10 °C hőmérsékletű vizet 80 °C-ra melegítsünk?

(A szén égéshője $2{,}7 \cdot 10^4$ kJ/kg, a víz sűrűsége 1000 kg/m^3, a fajhője 4200 J/kg · °C, Az elektromos bojler hatásfokát tekintsük 100%-osnak!)

a)	b)	Összesen
6 pont	7 pont	13 pont